

نکات HSE و ریسک‌های الکتrolایزر

خطرات مواد، برق، انفجار، تجهیزات حفاظتی و رفتار اضطراری

ریسک‌های اصلی

خطر	شرح سند	کنترل/اقدام
کلر	سمی از راه تنفس، بلع و تماس پوستی؛ غلظت‌های بالا می‌تواند کشنده باشد.	ماسک/محافظ مناسب، آشکارساز کلر، خروج فوری در بوی کلر، توقف اضطراری
آنولیت	pH حدود 2-4.5؛ خورنده و مضر، محرک سیستم تنفسی	دستکش، محافظ چشم/صورت، تهویه و شست‌وشوی فوری چشم
اسید کلریدریک	خورنده و سمی، محرک چشم/پوست/تنفس	PPE شیمیایی و کنترل تزریق
آب‌نمک فوق‌خالص	pH حدود 8-11؛ خورنده/آسیب‌زا برای چشم و پوست	دستکش PVC/لاستیکی و محافظ چشم
سود/کاتولیت	بسیار خورنده؛ آسیب دائمی چشم و سوختگی شدید	دستکش مناسب، لباس محافظ، دوش/چشم‌شوی اضطراری
هیدروژن	بسیار قابل اشتعال	حذف منابع جرقه، ممنوعیت سیگار، تهویه و جلوگیری از تخلیه ساکن
برق DC و باس‌بارها	ولتاژهای مرگبار در سالن سلول؛ تماس همزمان با پتانسیل‌های متفاوت خطرناک است	محدودیت دسترسی، عایق‌کاری، ابزار عایق، PPE برق و مجوز کار
انفجار	اختلاط H ₂ با Cl ₂ یا O ₂ می‌تواند مخلوط انفجاری بسازد	جداسازی مناسب، کنترل فشار، purge، آشکارسازها و interlockها
سطوح داغ	لوله‌ها، مخازن و تجهیزات ممکن است داغ باشند	دستکش و لباس محافظ
Pacemaker	میدان الکترومغناطیسی اطراف الکتrolایزر/رکتیفایر خطر مرگ برای افراد دارای pacemaker دارد	ممنوعیت ورود و نصب علائم هشدار

تجهیزات و سیستم‌های حفاظتی

- EMERGENCY SHUT-OFF در اتاق کنترل و چند نقطه سالن سلول نصب شده است.
- Interlockها از سلول‌ها در برابر آسیب محافظت می‌کنند.
- کاورهای محافظ پلی‌کربنات اطراف الکتrolایزر از تماس مستقیم جلوگیری می‌کنند و حین بهره‌برداری نباید برداشته شوند.
- ۶ آشکارساز کلر در سالن سلول در ارتفاع حدود ۱ متر از زمین و ۳ آشکارساز هیدروژن زیر سقف سالن ذکر شده‌اند.

- راهروها، سازه‌ها، باس‌بارها و سیستم‌های کمکی باید عایق‌کاری و از نظر earth fault کنترل شوند.

رفتار اضطراری خلاصه

- در اضطرار، یکی از کلیدهای EMERGENCY SHUT-OFF را فشار دهید.
- در بوی کلر، سالن سلول را ترک و به سرپرست شیفت اطلاع دهید.
- پس از اضطرار، قبل از راه‌اندازی مجدد باید نبود interlock فعال و آمادگی رکتیفایرها تأیید شود.

منبع: سند Operating Manual واحد کلر-آلکالی PVC Arvand، فصل ۶ Unit 081/082 Electrolysis، صفحات 327 تا 594 سند. این گزارش خلاصه عملیاتی است و جایگزین دستورالعمل رسمی کارخانه نیست.